2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid x^2 \leq 1\}$，$M=\{a\}$. 若 $P \cup M=P$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1]$
B. $[1,+\infty)$
C. $[-1,1]$
D. $(-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2 \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$，所以 $P=[-1,1]$. 条件 $P \cup M=P$ 等价于 $M \subseteq P$，即 $a \in [-1,1]$. 故选 C.

2. 复数 $\frac{\mathrm{i}-2}{1+2\mathrm{i}}=$（ ）

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. $-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}\mathrm{i}$
D. $-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
分子、分母同乘以 $1-2\mathrm{i}$，得 $\frac{\mathrm{i}-2}{1+2\mathrm{i}}=\frac{(\mathrm{i}-2)(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}$. 其中 $(\mathrm{i}-2)(1-2\mathrm{i})=5\mathrm{i}$，$(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=5$，所以原式等于 i. 故选 A.

3. 在极坐标系中，圆 $\rho=-2\sin\theta$ 的圆心的极坐标是（ ）

A. $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$
B. $\left(1,-\frac{\pi}{2}\right)$
C. $(1,0)$
D. $(1,\pi)$

【答案】**B**

【解析】
由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将 $\rho=-2\sin\theta$ 两边乘以 ρ，得 $\rho^2=-2\rho\sin\theta=-2y$. 因此 $x^2+y^2=-2y$，即 $x^2+(y+1)^2=1$. 圆心为 $(0,-1)$，其极坐标为 $\left(1,-\frac{\pi}{2}\right)$. 故选 B.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 的值为（ ）

[width=0.44linewidth]img/2011/beijing_science/q4_fig1.png

A. -3
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{3}$
D. 2

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $i=0$，$s=2$. 当 $i<4$ 时，先令 $i\leftarrow i+1$，再计算 $s\leftarrow\dfrac{s-1}{s+1}$. 因此共循环 4 次：
$s=2\to\dfrac{1}{3}\to-\dfrac{1}{2}\to-3\to2$. 此时 $i=4$，条件不成立，输出 $s=2$. 故选 D.

5. 如图，AD，AE，BC 分别与圆 O 切于点 D，E，F，延长 AF 与圆 O 交于另一点 G. 给出下列三个结论：

1. (1) $AD+AE=AB+BC+CA$；
2. (2) $AF\cdot AG=AD\cdot AE$；
3. (3) $\triangle AFB\sim\triangle ADG$.

其中正确结论的序号是（ ）

[width=0.82linewidth]img/2011/beijing_science/q5_fig1.png

A. ① ②　　B. ② ③　　C. ① ③　　D. ① ② ③

【答案】**A**

【解析】
由同一点引圆的切线长相等，得 $AD=AE$，$BD=BF$，$CE=CF$. 又因为 B，F，C 共线，A，B，D 共线，A，C，E 共线，所以 $BC=BF+FC=BD+CE$. 因此

$AB+BC+CA=AB+BD+CE+CA=(AB+BD)+(AC+CE)=AD+AE$，结论 ① 正确.

由点 A 的切线长与割线幂，得 $AF\cdot AG=AD^2=AD\cdot AE$，结论 ② 正确.

若结论 ③ 成立，按 $\triangle AFB\sim\triangle ADG$ 的对应顺序应有 $\dfrac{AF}{AD}=\dfrac{AB}{AG}$. 但由上面的幂定理，$\dfrac{AF}{AD}=\dfrac{AD}{AG}$，从而必有 $AB=AD$，这与图中 B 位于 A，D 之间且 $B\neq D$ 矛盾. 因此结论 ③ 不正确，正确结论的序号为 ①②，故选 A.

6. 根据统计，一名工人组装第 x 件某产品所用的时间（单位：分钟）为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{c}{\sqrt{x}},x<A,\\ \dfrac{c}{\sqrt{A}},x\geq A,\end{cases}$$

（A，c 为常数）. 已知工人组装第 4 件产品用时 30 分钟，组装第 A 件产品用时 15 分钟，那么 c 和 A 的值分别是（ ）

A. $(75,25)$　　B. $(75,16)$　　C. $(60,25)$　　D. $(60,16)$

【答案】**D**

【解析】
若 $A\leqslant4$，则第 4 件和第 A 件都落在第二段，所用时间都为 $\dfrac{c}{\sqrt{A}}=15$，与第 4 件用时 30 分钟矛盾. 因此 $A>4$，从而 $30=f(4)=\dfrac{c}{2}$，得 $c=60$. 又因为 $15=f(A)=\dfrac{60}{\sqrt{A}}$，所以 $\sqrt{A}=4$，即 $A=16$. 故选 D.

7. 某四面体的三视图如图所示，该四面体四个面的面积中最大的是（ ）

[width=0.52linewidth]img/2011/beijing_science/q7_fig1.png

A. 8　　B. $6\sqrt{2}$

C. 10　　D. $8\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】
由三视图可还原为一个三棱锥. 取底面为俯视图对应的直角三角形，设其三个顶点为 $A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$C(0,3,0)$，由正视图、侧视图可知顶点在 B 的正上方，且高为 4，故可取 $D(4,0,4)$.

于是

$S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6$,

$S_{ABD}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$. 由于 $AC\perp AD$，有

$S_{ACD}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot\sqrt{4^2+4^2}=6\sqrt{2}$. 又 $BC=\sqrt{4^2+3^2}=5$，且 $BD\perp BC$，所以

$S_{BCD}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$. 四个面积中最大值为 10，故选 C.

8. 设 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(t+4,4)$，$D(t,4)$（$t\in\mathbb{R}$）. 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部（不含边界）的整点的个数，其中整点是指横，纵坐标都是整数的点，则函数 $N(t)$ 的值域为（ ）

A. $\{9,10,11\}$　　B. $\{9,10,12\}$
C. $\{9,11,12\}$　　D. $\{10,11,12\}$

【答案】C

【解析】
令横截面所在的高度为 $y=j$，其中内部整点只能有 $j=1$，2，3. 平行四边形可参数表示为

$(x,y)=(4u+tv,4v)$，其中 $0<u<1$，$0<v<1$. 固定 $y=j$ 后，$v=\frac{j}{4}$，所以横坐标满足

$\frac{jt}{4}<x<4+\frac{jt}{4}$.

这个开区间长度为 4：当 $\frac{jt}{4}$ 为整数时，内部整数有 3 个；当 $\frac{jt}{4}$ 不是整数时，内部整数有 4 个. 因此 $N(t)$ 等于 12 减去满足 $\frac{jt}{4}\in\mathbb{Z}$ 的 $j\in\{1,2,3\}$ 的个数.

若 $\frac{t}{4}\in\mathbb{Z}$，三个横截面各有 3 个整点，得到 $N(t)=9$；若只有 $\frac{t}{2}$ 或 $\frac{3t}{4}$ 为整数，得到 $N(t)=11$；若三者均不是整数，得到 $N(t)=12$. 不可能恰有两个条件成立，因为任意两者成立都会推出 $\frac{t}{4}\in\mathbb{Z}$. 取 $t=0$、$t=2$、$t=1$ 分别可得到 $N(t)=9$、11、12，故值域为 $\{9,11,12\}$，选 C.

填空题

9. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b=5$，$\angle B=\frac{\pi}{4}$，$\tan A=2$，则 $\sin A=$underline{hspace{2.5em}}；$a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$；$2\sqrt{10}$

【解析】
因为 A 是三角形内角且 $\tan A=2>0$，所以 A 为锐角. 由 $\tan A=2$，得 $\sin A=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，故

$a=5\cdot\frac{2\frac{\sqrt{5}}{5}}{\sin(\frac{\pi}{4})}=5\cdot\frac{2\frac{\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2\sqrt{10}$.

10. 已知向量 $\mathbf{a}=(\sqrt{3},1)$，$\mathbf{b}=(0,-1)$，$\mathbf{c}=(k,\sqrt{3})$. 若 $\mathbf{a}-2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 共线，则 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

$\mathbf{a}-2\mathbf{b}=(\sqrt{3},1)-2(0,-1)=(\sqrt{3},3)$. 两向量共线等价于行列式为零，因此

$\begin{vmatrix}\sqrt{3} & 3\\ k & \sqrt{3}\end{vmatrix}=3-3k=0$，解得 $k=1$.

11. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2}$，$a_4=-4$，则公比 q =underline{hspace{2.5em}}；$|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2；$2^{n-1}-\frac{1}{2}$

【解析】

由等比数列通项公式，$a_4=a_1q^3$，所以 $-4=\frac{1}{2}q^3$，即 $q^3=-8$，得 $q=-2$. 又 $|q|=2$，故 $|a_j|=|a_1||q|^{j-1}=\frac{1}{2}\cdot 2^{j-1}$. 于是

$|a_1|+\cdots+|a_n|=\frac{1}{2}(1+2+\cdots+2^{n-1})=\frac{1}{2}(2^n-1)=2^{n-1}-\frac{1}{2}$.

12. 用数字 2，3 组成四位数，且数字 2，3 至少都出现一次，这样的四位数共有 underline{hspace{2.5em}} 个（用数字作答）.

【答案】**14**

【解析】

每一位都有两种选择，共有 $2^4=16$ 个由 2,3 组成的四位数. 减去全为 2 和全为 3 的两个不合要求的数，得到 $16-2=14$ 个.

13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{x}, & x\geq 2,\\ (x-1)^3, & x<2,\end{cases}$

若关于 x 的方程 $f(x)=k$ 有两个不同的实根，则实数 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)$

【解析】

当 $x<2$ 时，$f(x)=(x-1)^3$ 在 $(-\infty,2)$ 上严格递增，值域为 $(-\infty,1)$，所以对每个 $k<1$ 有一个来自这一段的根.

当 $x\geqslant 2$ 时，$f(x)=\frac{2}{x}$，值域为 $(0,1]$，所以对每个 $0<k\leqslant 1$ 有一个来自这一段的根. 若 $0<k<1$，两段各有一个根，且一个满足 $x<2$、另一个满足 $x>2$，故有两个不同实根；当 $k=1$ 时，左段方程的根为 $x=2$，但不满足 $x<2$，右段只有根 $x=2$，所以只有一个根. 其余 k 至多有一个根. 因此 $k\in(0,1)$.

14. 曲线 C 是平面内与两个定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离的积等于常数 a^2（$a>1$）的点的轨迹. 给出下列三个结论：

1. (1) 曲线 C 过坐标原点；
2. (2) 曲线 C 关于坐标原点对称；
3. (3) 若点 P 在曲线 C 上，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积不大于 $\frac{1}{2}a^2$.

其中所有正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②③

【解析】

在原点处，$PF_1=PF_2=1$，两距离之积为 1，而题设常数为 $a^2>1$，所以原点不在曲线 C 上，结论 ① 错误.

若点 P 在曲线 C 上，将其关于原点对称得到点 $-P$. 对称变换交换 F_1，F_2，故 $(-P)F_1\cdot(-P)F_2=PF_2\cdot PF_1=a^2$，所以曲线关于原点对称，结论 ② 正确.

设 $\theta=\angle F_1PF_2$. 三角形面积为

$S_{\triangle F_1PF_2}=\dfrac{1}{2}PF_1\cdot PF_2\sin\theta=\dfrac{1}{2}a^2\sin\theta\le\dfrac{1}{2}a^2$，所以结论 ③ 正确. 故正确结论为 ②③.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\cos x\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)-1$.

1. (1)

2. (1)

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是菱形，$AB=2$，$\angle BAD=60°$.

1. (1)
2. (2)

[width=0.5linewidth]img/2011/beijing_science/q16_fig1.png

1. (1)
2. (2)

17. 以下茎叶图记录了甲，乙两组各四名同学的植树棵数. 乙组记录中有一个数据模糊，无法确认，在图中以 X 表示.

甲组 & 茎 & 乙组 \

hline

9　9 & 0 & X，8，9 \

1　1 & 1 & 0

1. (1)

（注：方差 $s^2=\dfrac{1}{n}\left[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2\right]$，其中 $\bar{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=(x-k)^2\mathrm{e}^{\frac{x}{k}}$.

1. (1)

2. (1)

19. 已知椭圆 $G:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. 过点 $(m,0)$ 作圆 $x^2+y^2=1$ 的切线 l，交椭圆 G 于 A，B 两点.

1. (1)

2. (1)

20. 若数列 A_n：a_1，a_2，…，a_n（$n\ge2$）满足 $|a_{k+1}-a_k|=1$（$k=1$，2，…，$n-1$），则称 A_n 为 E 数列. 记 $S(A_n)=a_1+a_2+\cdots+a_n$.

1. (1)
2. (2)
3. (1)
4. (2)